

SHiP Timing Detector

Estado de la simulación Geant4

René Ríos (ULS)

Revisión de supervisor / SHiP Collaboration Meeting

Junio 2026 Geant4 11.4.0

Detector y configuraciones de lectura

- ▶ Barra activa: EJ-204, $1400 \times 60 \times 10 \text{ mm}^3$.
- ▶ End-left: IDs 0–7, cara $-X$.
- ▶ End-right: IDs 8–15, cara $+X$.
- ▶ Top: IDs 16–35, cara superior.
- ▶ Comparación: **Side/End readout** frente a **Top readout**.

Scan preliminar

μ^- de 1 GeV, incidencia vertical, 7 posiciones entre $x = -650$ y $+650$ mm, 200 eventos por posición.

Óptica y punto abierto del wrapping

- ▶ Modelo actual: paneles reflectores explícitos alrededor de las caras no instrumentadas.
- ▶ Reflectividad implementada: $R(\lambda) = 0.98$, superficie pulida.
- ▶ Este modelo mantiene separadas las superficies ópticas de los SiPM.
- ▶ El wrapping físico debe cerrarse contra el montaje real:
 - ▶ Tyvek: reflexión predominantemente difusa/Lambertiana.
 - ▶ Mylar aluminizado: reflexión más especular y menor reflectividad típica.

Impacto

La elección difuso/especular afecta la dispersión de caminos y, por tanto, tanto el yield como la resolución temporal.

Baseline física por material

Material	Yield ph/MeV	τ_r ns	τ_d ns	Aten. cm	$\lambda_{\max}$ nm
EJ-204	10400	0.7	1.8	160	408
EJ-200	10000	0.9	2.1	380	425
EJ-230	9700	0.5	1.5	120	391

- ▶ EJ-204 queda activo por defecto por corresponder al test beam de abril de 2026.
- ▶ Corrección clave: longitud de atenuación de EJ-204 = **160 cm**.
- ▶ El material es seleccionable con `/det/scintillatorMaterial`.

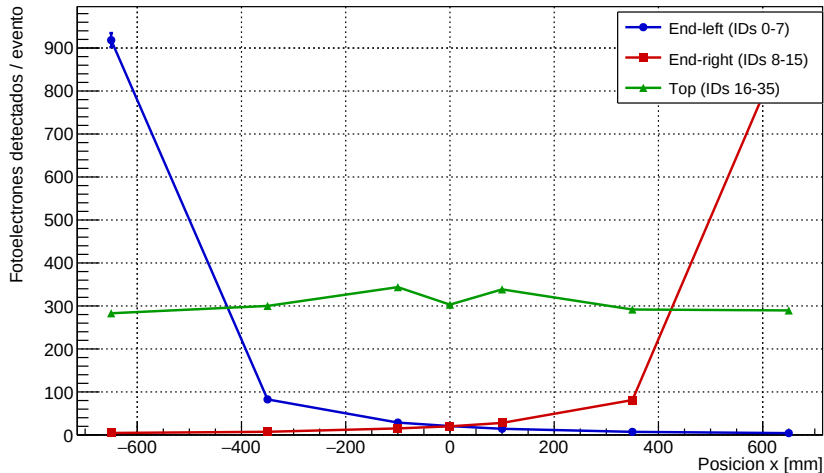
Rise time finito: corrección del sesgo temporal

$$I(t) \propto e^{-t/\tau_d} - e^{-t/\tau_r}, \quad t > 0$$

- ▶ Antes: sin SCINTILLATIONRISETIME1 efectivo, el frente de emisión era instantáneo en t_0 .
- ▶ Ahora: Geant4 muestrea el perfil biexponencial con (τ_r, τ_d) del datasheet.
- ▶ El flanco temprano determina FPT y CFD@14%; un frente artificialmente rápido sesga σ_t .
- ▶ El inicio de cada run registra material, yield, rise, decay, atenuación, pico espectral y estado del flag.
- ▶ El CTest physics_baseline_check protege la baseline.

Yield detectado vs posición

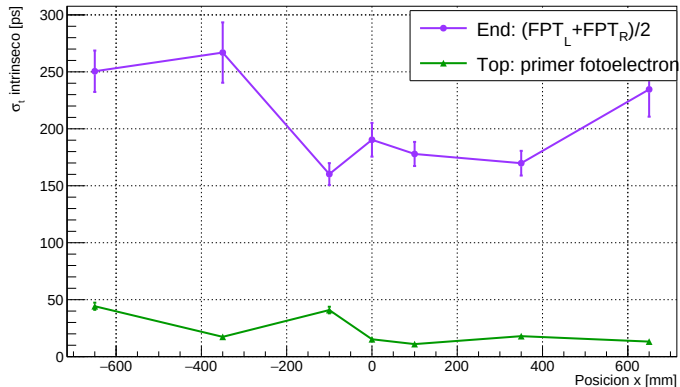
EJ-204: yield detectado vs posicion



Los puntos cercanos a ± 650 mm muestran una fuerte mejora del extremo próximo; es un efecto geométrico preliminar que requiere validación contra el montaje físico.

Resolución temporal intrínseca

EJ-204: resolución temporal intrínseca (FPT)

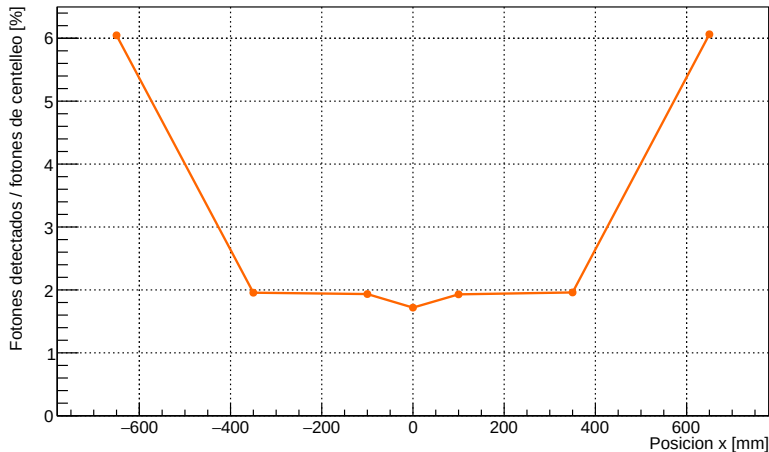


Advertencia

σ_t es **intrínseco**: run con jitter configurado a 0. No incluye SPTR ni electrónica; es una cota inferior y aún no es comparable con 250 ps del test beam.

Eficiencia de detección

EJ-204: eficiencia de deteccion



Definición usada por el proyecto: $100 \times N_{\text{fotones detectados}} / N_{\text{fotones de centelleo generados}}$.

Tabla resumen preliminar

x [mm]	End-L	End-R	Top	Efic. [%]	σ_{End} [ps]	σ_{Top} [ps]
-650	918.4	4.5	283.0	6.05	250.5	44.2
-350	82.6	7.3	300.1	1.96	266.9	17.4
-100	28.7	15.1	343.8	1.93	160.2	40.9
0	20.6	20.0	303.1	1.72	190.4	15.3
100	14.3	27.9	338.5	1.93	177.9	11.0
350	7.1	81.1	291.7	1.96	169.8	18.0
650	4.2	930.0	289.6	6.06	234.6	13.2

Estimador

End: $(\text{FPT}_L + \text{FPT}_R)/2$; Top: primer fotoelectrón superior. No hay waveform para construir CFD@14% en esta salida.

Lectura física preliminar

- ▶ **Top readout:** SiPMs a milímetros de la traza capturan los primeros fotones antes de acumular dispersión por propagación; σ_t es menor y relativamente estable.
- ▶ **End readout:** la resolución se degrada por atenuación y dispersión de caminos; el extremo próximo domina el yield.
- ▶ **Trade-off EJ-204:** atenuación de 160 cm, frente a 380 cm de EJ-200, implica mayor caída longitudinal del yield de end, a cambio de centelleo más rápido (0.7/1.8 ns).
- ▶ Los yields no deben igualarse a la referencia EJ-200 sin recalibrar material y reflector.

Próximos pasos y puntos abiertos

- ▶ EXEC_02b: añadir SPTR $\oplus$ jitter de electrónica al ToA, tras confirmar el modelo Hamamatsu real y la procedencia del SPTR.
- ▶ Emular FastIC+: 1 LSB = 250 ps, Type 1/2 y cortes $\geq 300/ \geq 500$ LSB.
- ▶ Decidir y calibrar reflector difuso frente a especular.
- ▶ Aclarar la inconsistencia del factor $1/\sqrt{8}$ en la combinación de canales.
- ▶ Repetir el scan con mayor estadística y configuración validada contra test beam.

Composición futura

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_{\text{intr}}^2 + \sigma_{\text{SPTR}}^2 + \sigma_{\text{elec}}^2}$$